

Modelo de Datos: Modelo Entidade-Relacionamento



Abstração

Abstração é o mecanismo através do qual o ser humano se concentre em determinadas características de objetos ou conceitos e “abandona” outras características “indesejáveis”.



Modelo Entidade-Relacionamento

Definição: É um modelo abstrato cuja finalidade é descrever, de maneira conceitual, os dados a serem utilizados em Sistema de Informação ou pertencente a um determinado contexto. A principal ferramenta do modelo é a sua representação gráfica, o DER.

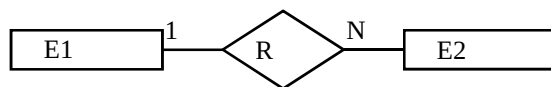
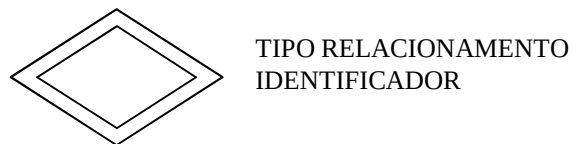
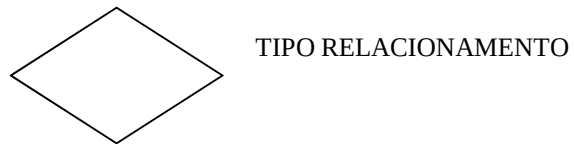
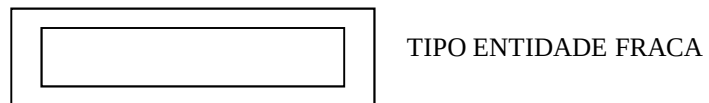
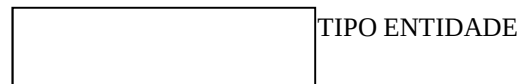
Objetivo: facilitar o projeto de banco de dados, possibilitando especificar a estrutura lógica geral do banco de dados.



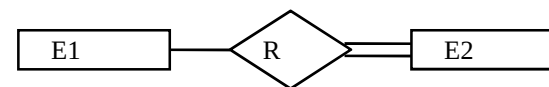
Diagrama de Entidade-Relacionamento

- Componentes do DER:
 - Entidade
 - Atributos
 - Relacionamentos

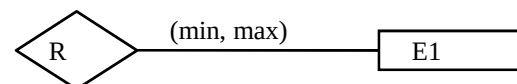
Diagrama de Entidade-Relacionamento



Taxa de Cardinalidade 1:N para E1:E2 em R

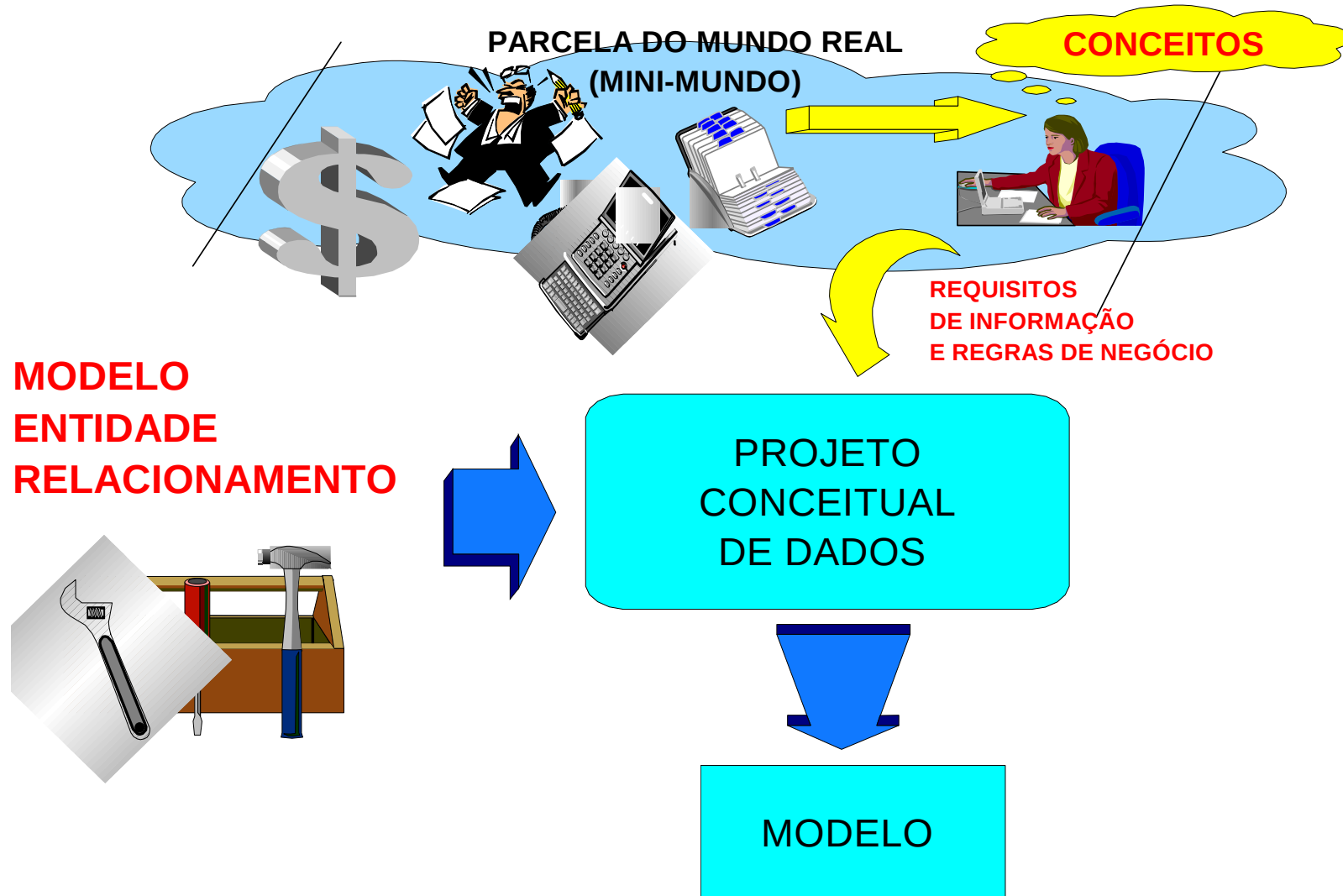


Participação Parcial de E1 em R, Participação Total de E2 em R



Restrição Estrutural (min,max) na Participação de E1 em R

Modelagem Conceitual

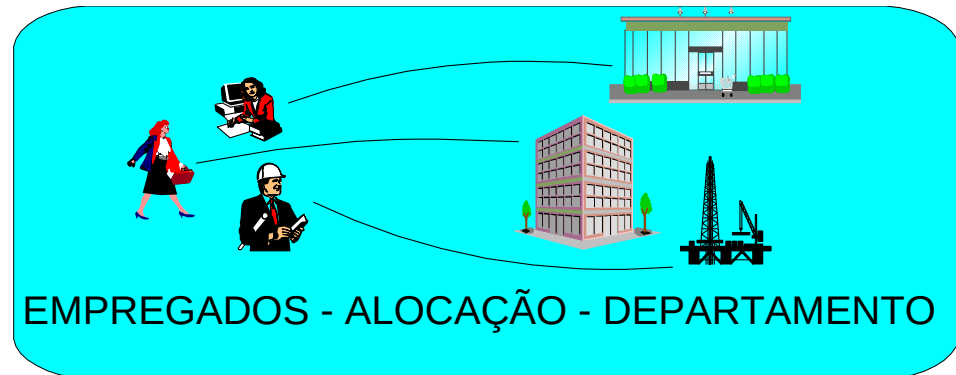


Modelagem Conceitual

REQUISITO DE INFORMAÇÃO:
- QUANTOS EMPREGADOS
ESTÃO ALOCADOS
EM DEPARTAMENTOS ?



Conceitos



Entidade

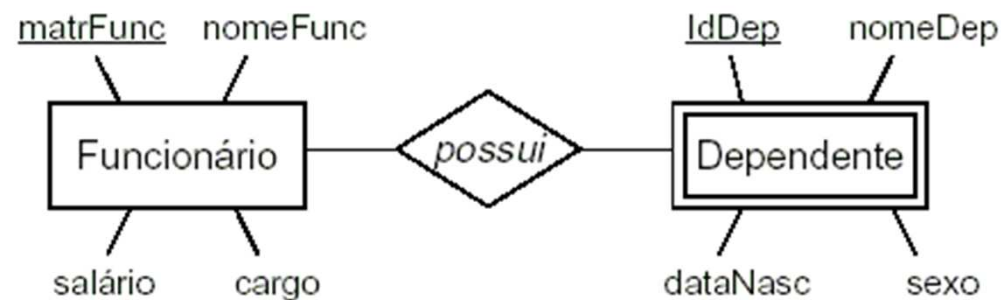
É uma representação concreta ou abstrata de um objeto, com características semelhantes, do mundo real. Ex.:
Fornecedor, Pessoa, Imóvel, Curso.



EMPREGADO

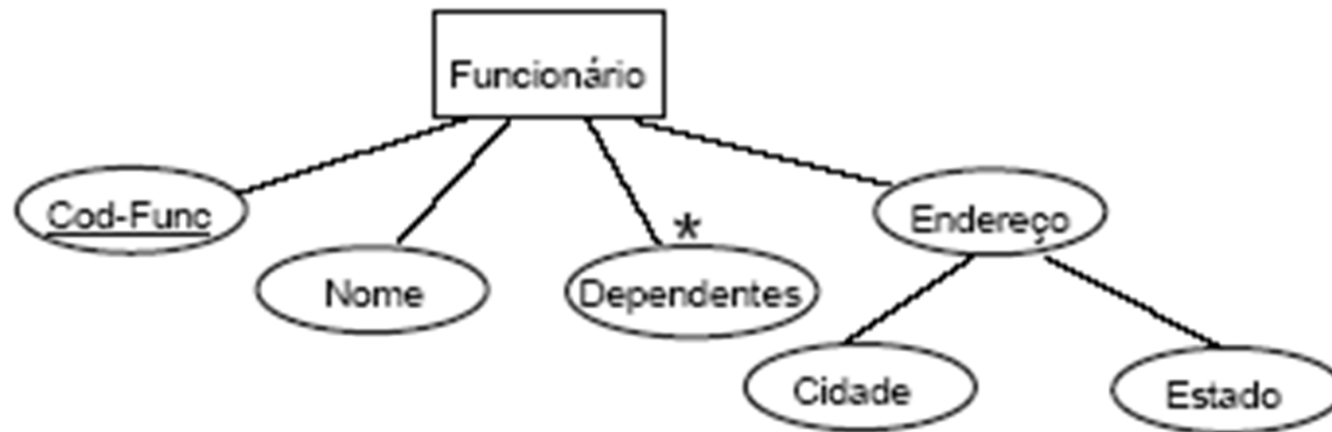
ENTIDADE – Entidade Fraca

- ✓ Não existe se não estiver relacionada a outra, isto é, ela é logicamente dependente da outra.
- ✓ Alguns conjuntos entidade não possuem um conjunto de atributos capaz de identificar univocamente uma determinada entidade. Neste caso, sua existência depende da existência de outra entidade.



Atributo

- Elemento de dado que contém o valor de uma propriedade de uma entidade.





Atributo - Classificação

- **Atributo Simples**
- **Atributo Único**
- **Atributo Opcional**
- **Atributo Monovalorado**
- **Atributo Composto**
- **Atributo Não Único**
- **Atributo Obrigatório**
- **Atributo Multivalorado**

Atributo - Classificação

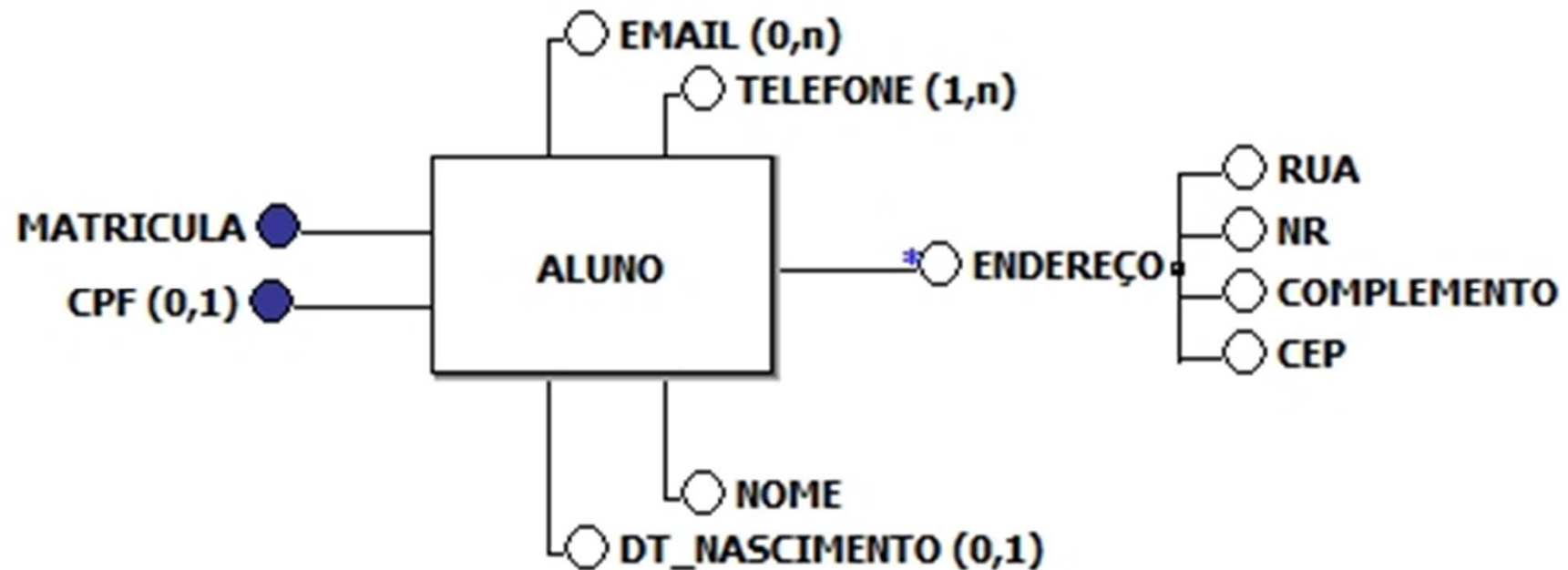
▫ **Atributo Identificador**

- Identifica unicamente cada entidade de um conjunto-entidade, devem ser obrigatórios e únicos Ex.: Cod_Func

▫ **Atributo Derivado**

- O seu valor pode ser calculado a partir do valor de outro(s) atributo(s). Ex.: idade (pode ser calculada a partir da data de nascimento)

Atributo - Representação de Atributos



Mais sobre Atributos

- **Domínio de um atributo**
 - Descrição de possíveis valores permitidos para um atributo. Ex.:
Sexo {M, F}
- **Tipo de um Atributo**
 - Determina a natureza dos valores permitidos para um atributo.
Ex.: inteiro, real, string, etc.

Esquema X Instância

- **Esquema** de um Banco de Dados é a **especificação da estrutura** do Banco de Dados.
- **Instância** é o **conjunto de ocorrências** dos objetos de dados de um esquema em um dado momento do tempo

Codigo	Nome	Sigla	Esquema
1	Tecnologia da Informação	TI	Instância
2	Recursos Humanos	RH	

Relacionamentos

- As entidades são conectadas umas às outras através de relacionamentos. Ex.:
 - As pessoas **Moram** em Apartamentos
 - Os apartamentos **Formam** Condomínios
 - Os condomínios **Localizam-se** em Ruas ou Avenidas
 - As Avenidas e Ruas **Estão** em uma Cidade



Exercício - Identifique as entidades, atributos e relacionamentos existentes no mini mundo abaixo.

Suponha que estamos fazendo a análise de dados da área de Recursos Humanos da empresa ABC e tenhamos obtido as seguintes informações:

“Cada funcionário é lotado em um departamento e tem um cargo de carreira. Para o cadastramento do funcionário são registrados: nome, endereço, telefone, cargo, departamento, salário, horário, filiação, idade, CPF, identidade e nacionalidade. Para cada dependente do funcionário são registrados: nome, idade, parentesco e sexo. Para cada departamento deseja-se saber: nome, sigla, nome do chefe, número de funcionários. Para cada cargo deseja-se saber: nome, sigla e salário base.

Sabemos também que não é armazenado o histórico de cargos dos funcionários e que nem todos os funcionários possuem dependentes e que, também, caso um funcionário seja casado com outro funcionário, o dependente oficialmente pertencerá a apenas um deles. Podemos ter departamentos momentaneamente sem nenhum funcionário.”

SOLUÇÃO:

ENTIDADES: Funcionário, Departamento, Cargo, Dependente.

ATRIBUTOS:

Funcionário: nome, endereço, telefone, salário, horário, filiação, idade, CPF, identidade e nacionalidade.

Departamento: nome, sigla, nome do chefe.

Cargo: nome, sigla e salário base.

Dependente: nome, idade, parentesco e sexo.

RELACIONAMENTOS:

FUNCIONÁRIO **está lotado em** DEPARTAMENTO

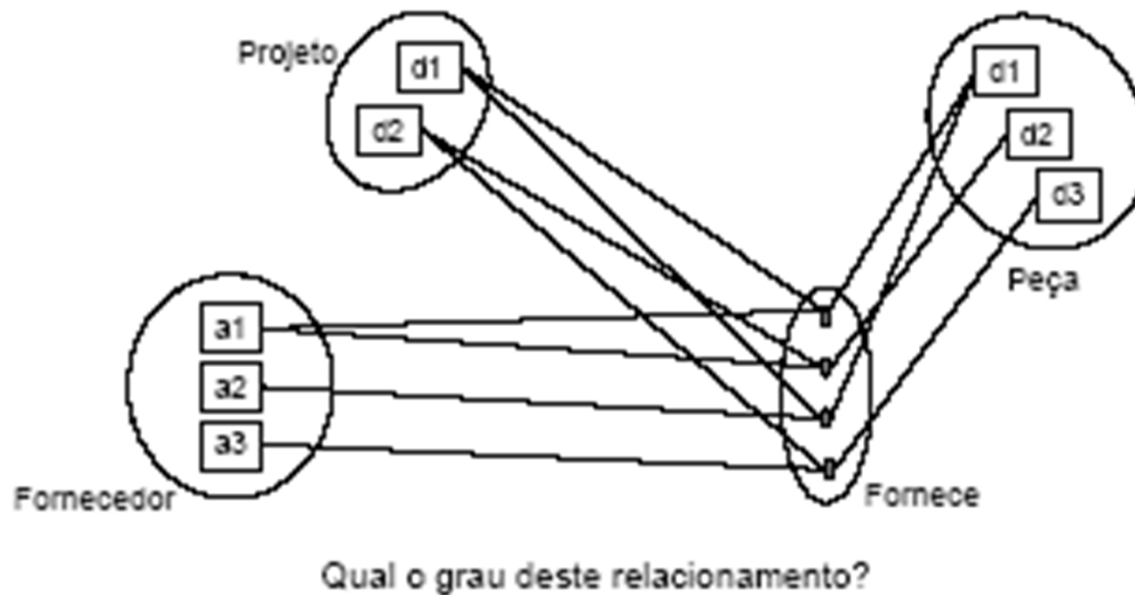
FUNCIONÁRIO **tem** DEPENDENTE

FUNCIONÁRIO **possui** CARGO

Diagrama de Entidade Relacionamento

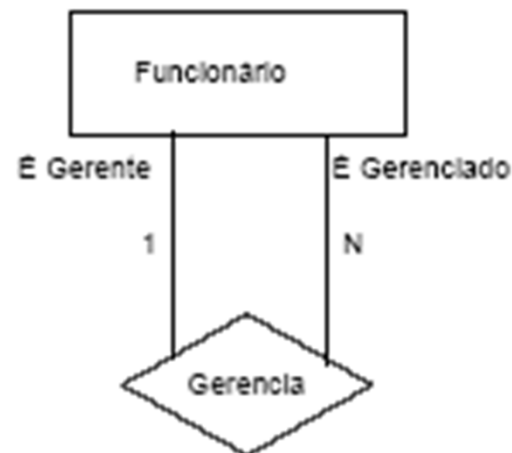
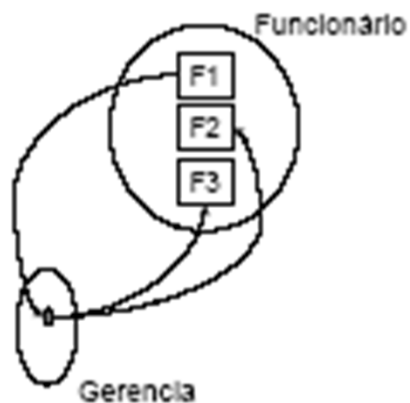
Grau de um Relacionamento

- Indica o número de conjuntos-entidade (classes distintas de objetos) cujas instâncias podem estar associadas umas as outras através de um relacionamento



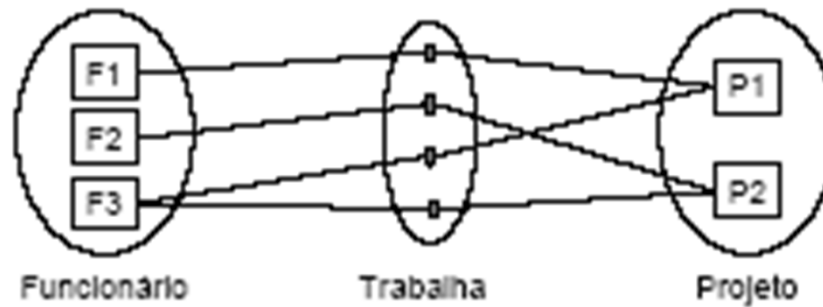
• Grau de um Relacionamento

- Relacionamento unário (grau 1)
 - Relaciona instâncias de um conjunto-entidade E a Instâncias desse mesmo conjunto-entidade



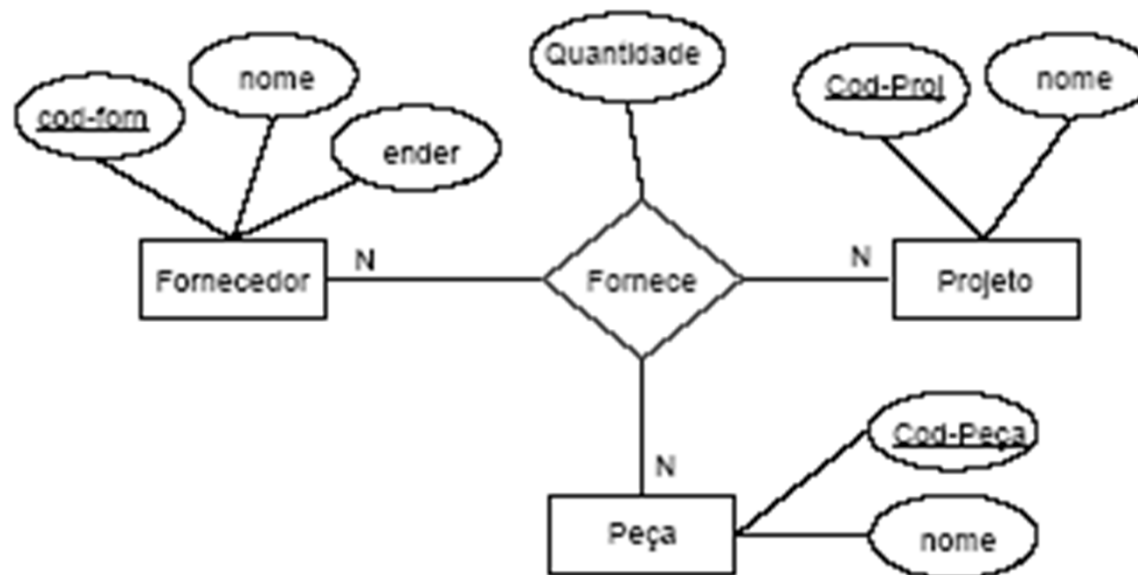
Grau de um Relacionamento

- Relacionamento Binário (grau 2)
 - Relaciona dois conjuntos-entidade distintos



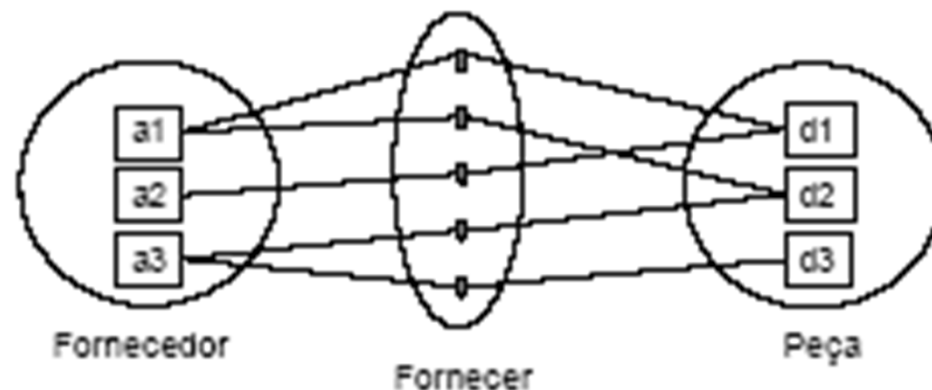
Grau de um Relacionamento

- Relacionamento Ternário (grau 3)
 - Relaciona três conjuntos-entidade distintos



Cardinalidade de um Relacionamento

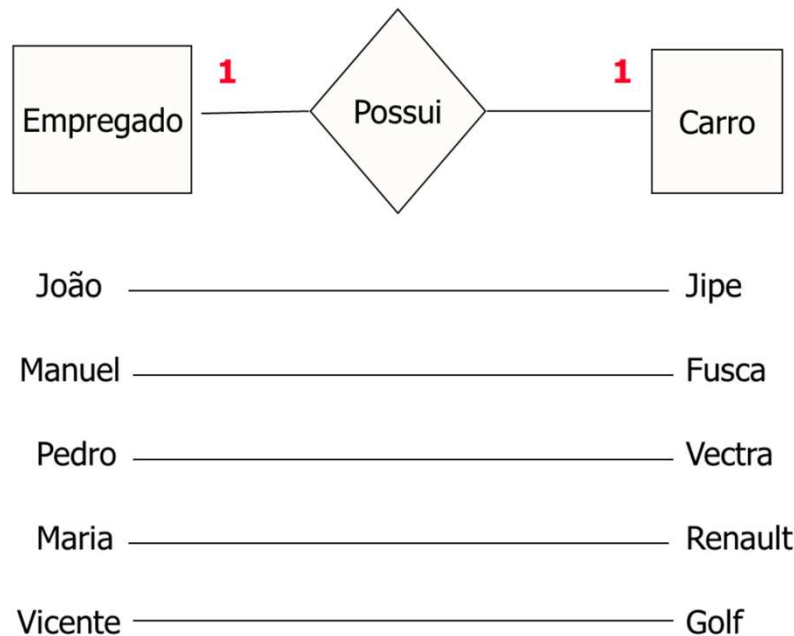
- Expressa a quantidade de instâncias de uma entidade às quais uma outra instância de outra entidade se relaciona.



Qual a cardinalidade deste relacionamento?

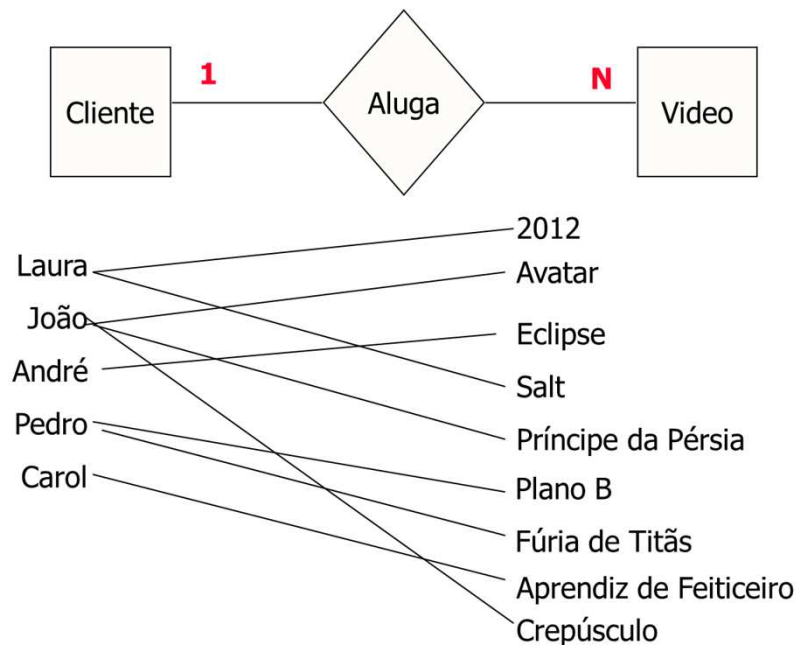
Cardinalidade de um Relacionamento

- **Um-para-um:** uma entidade em A está associada no máximo a uma entidade em B e uma entidade em B está associada no máximo a uma entidade em A



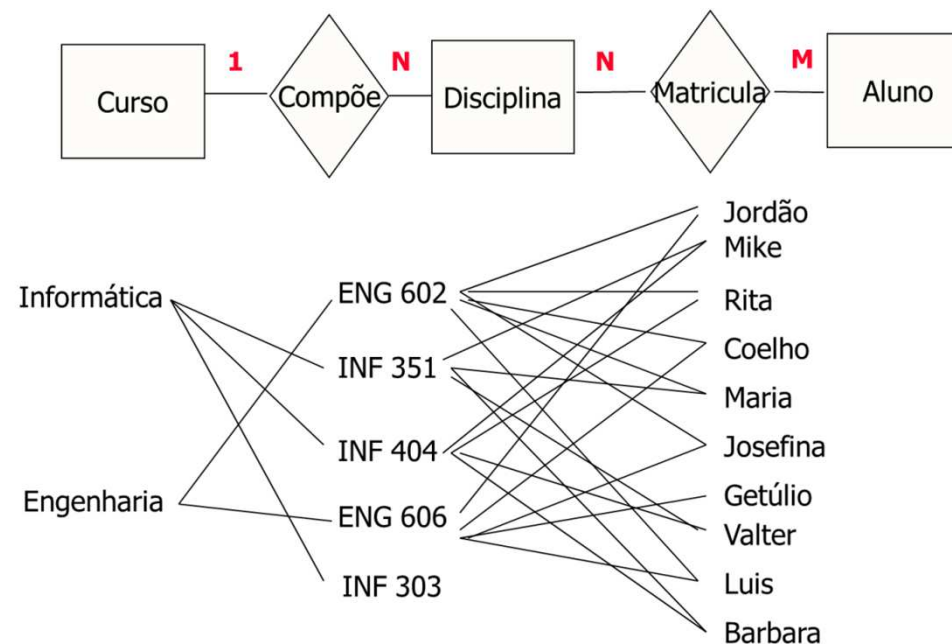
Cardinalidade de um Relacionamento

- **Um-para-muitos:** uma entidade em A está associada a qualquer número de entidades em B, enquanto uma entidade em B está associada no máximo a uma entidade em A



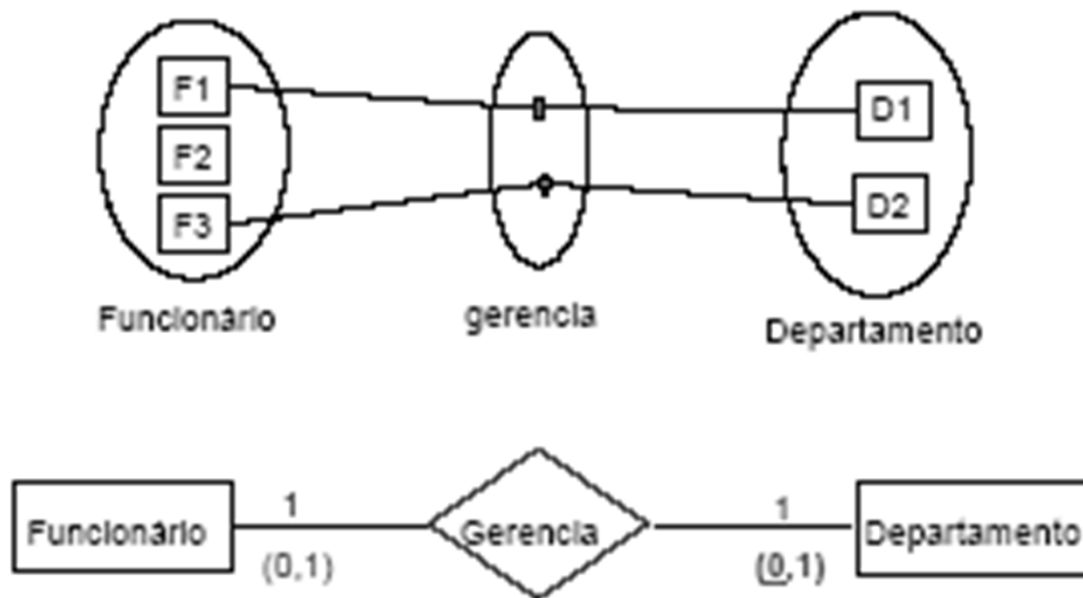
Cardinalidade de um Relacionamento

- **Muitos-para-muitos:** Uma entidade em A está associada a qualquer número de entidades em B , e uma entidade em B está associada a qualquer número de entidades em A



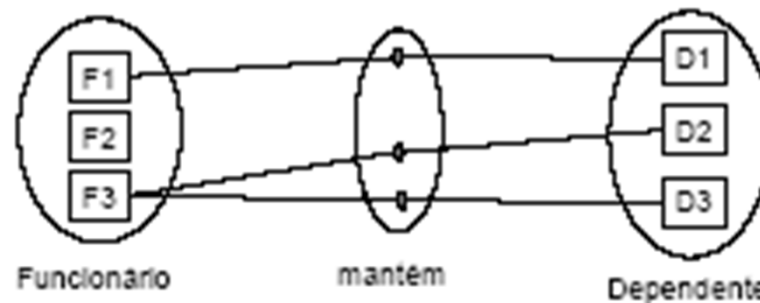
Cardinalidade de um Relacionamento

- **Participação Opcional:** quando há um relacionamento entre dois conjuntos-entidade A e B e alguma instância de entidade de A pode existir sem se relacionar com nenhuma instância de entidade de B



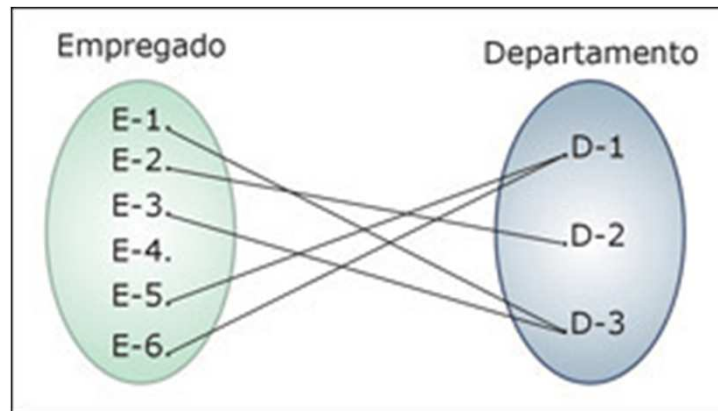
Cardinalidade de um Relacionamento

- **Participação Obrigatória:** quando todas as instâncias de uma entidade precisam estar associadas a alguma instância de outra entidade através de um relacionamento



Representação da Cardinalidade

Um empregado trabalha em um ou nenhum departamento e um departamento possui um ou vários empregados.

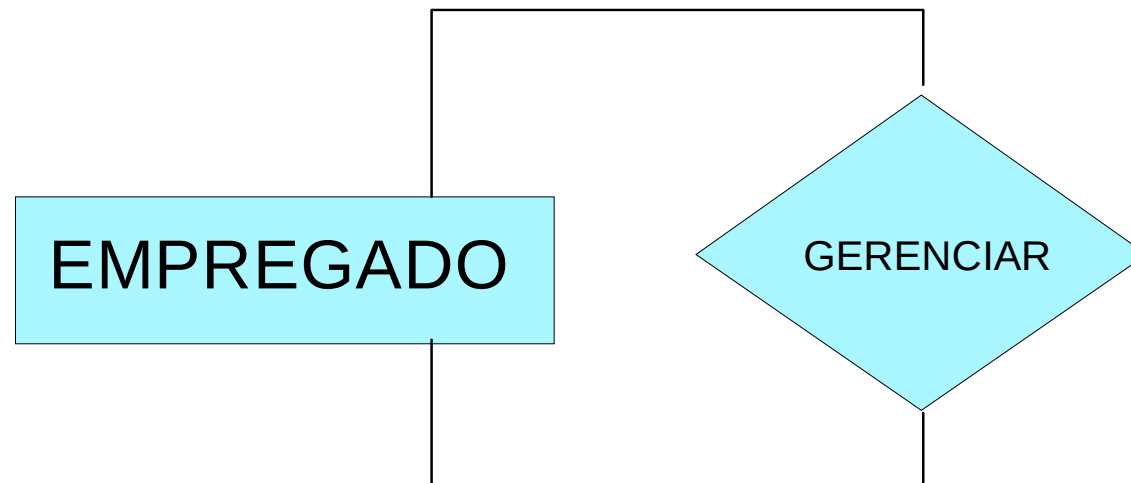


(0,1)
(1,1)
(0,N)
(1,n)



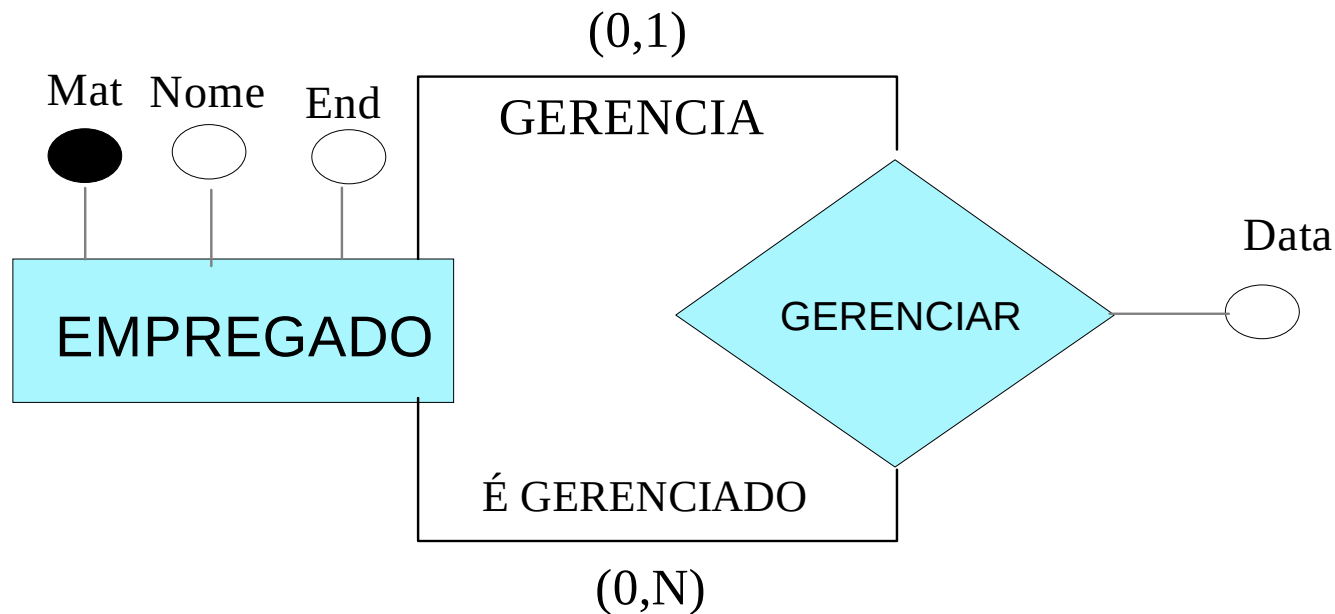
AUTO RELACIONAMENTO

- É quando uma entidade de uma entidade-tipo se relaciona com outra entidade da mesma entidade-tipo.
- Representam, em grande parte das vezes, estruturas hierárquicas.
- Exemplo: Um empregado tem matrícula, nome, endereço. Ele pode gerenciar vários outros empregados, a partir de uma certa data. Um empregado pode ser gerenciado por somente um empregado.



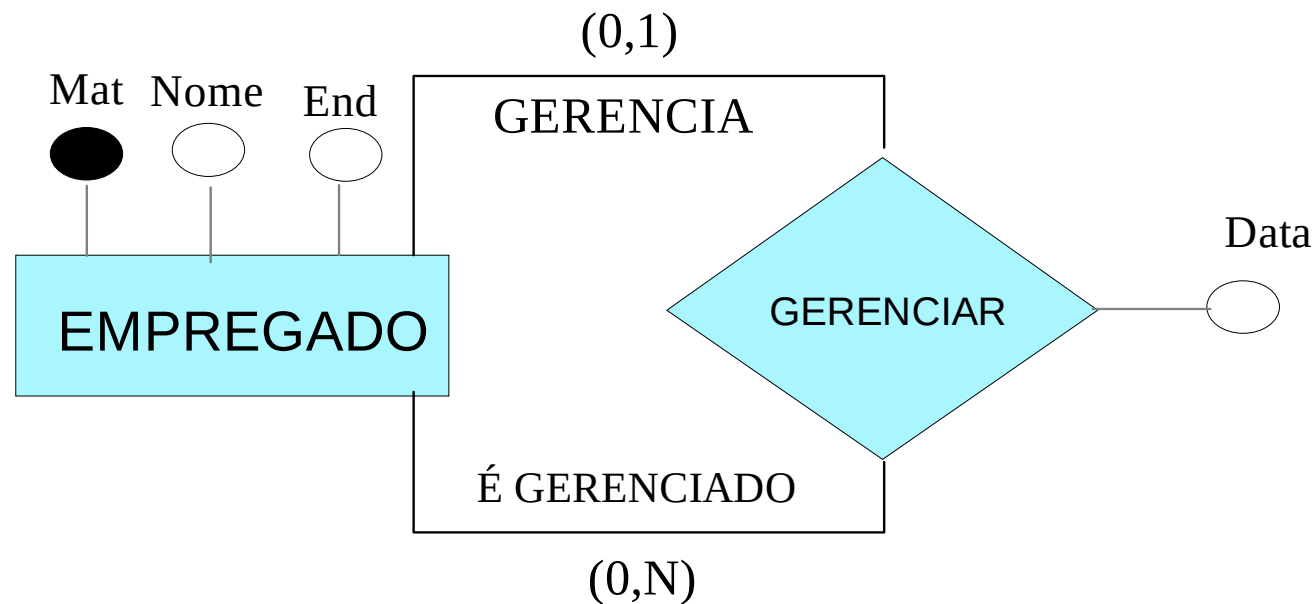
AUTO RELACIONAMENTO

- Restrição de Função ou **Papel**: este descritor é específico para os auto-relacionamentos, sendo um complemento indispensável para o conhecimento de sua semântica. Seu objetivo é definir precisamente a função dos componentes na associação resultante.



AUTO RELACIONAMENTO

- Um empregado tem matrícula, nome, endereço. Ele pode gerenciar vários outros empregados, a partir de uma certa data. Um empregado pode ser gerenciado por somente um empregado.





AUTO RELACIONAMENTO - EXERCICIO

Um produto tem código, nome e preço.

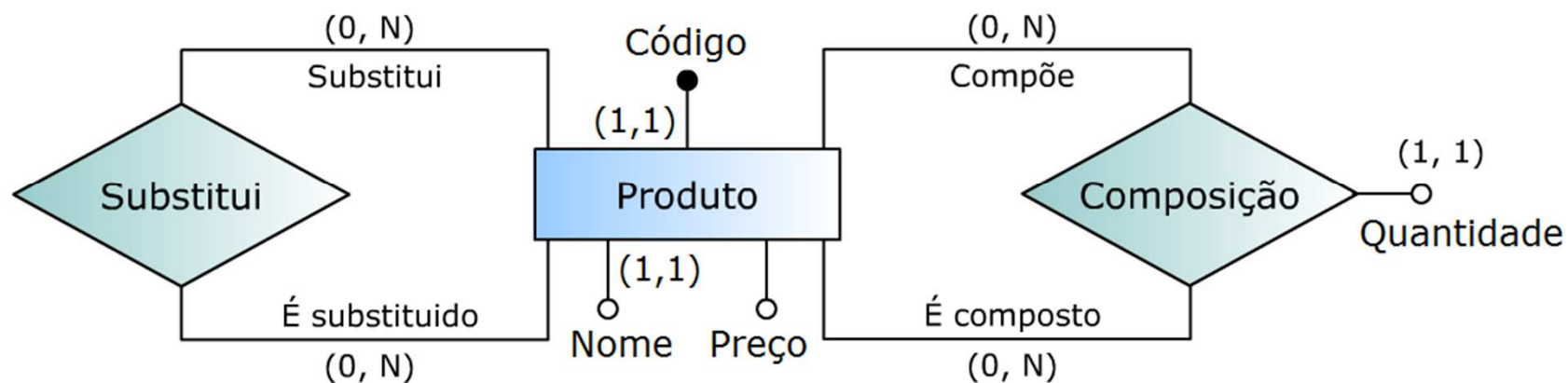
Um produto pode ser composto por uma certa quantidade de vários outros produtos.

Um produto pode compor vários outros produtos.

Um produto pode ser substituído por vários outros produtos.

Um produto pode substituir vários outros produtos.

AUTO RELACIONAMENTO - SOLUÇÃO

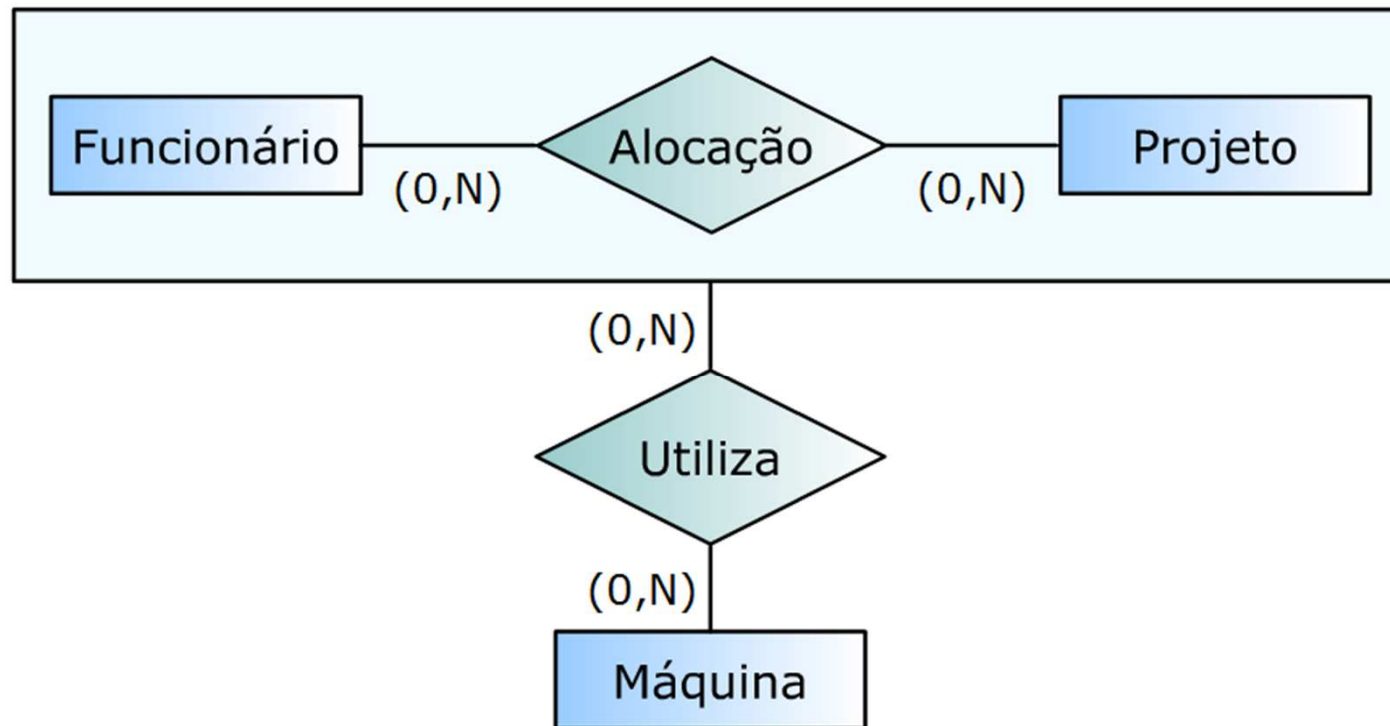


AGREGAÇÃO

- Até agora o que se analisou foi uma entidade se relacionando com outra entidade.
- Existem situações em que uma entidade se relaciona com um relacionamento já ocorrido entre outras entidades.
- Uma limitação do modelo E-R é que não é possível expressar relacionamentos entre relacionamentos
- Agregação é uma abstração através da qual relacionamentos são tratados como entidades de nível superior

AGREGAÇÃO

Um funcionário pode ser alocado a vários projetos. Em um projeto podem estar alocados vários funcionários. Um funcionário, ao ser alocado a um projeto, pode usar várias máquinas, assim como uma máquina pode ser utilizada em vários projetos por vários funcionários.



AGREGAÇÃO - EXERCICIO

Em uma clínica médica, ao longo do tempo, um médico pode atender a vários clientes e um cliente é consultado por pelo menos um médico.

Sempre que um médico atende a um cliente, ele fornece uma receita que especifica pelo menos um medicamento, previamente cadastrado pela clínica, com a dosagem adequada.

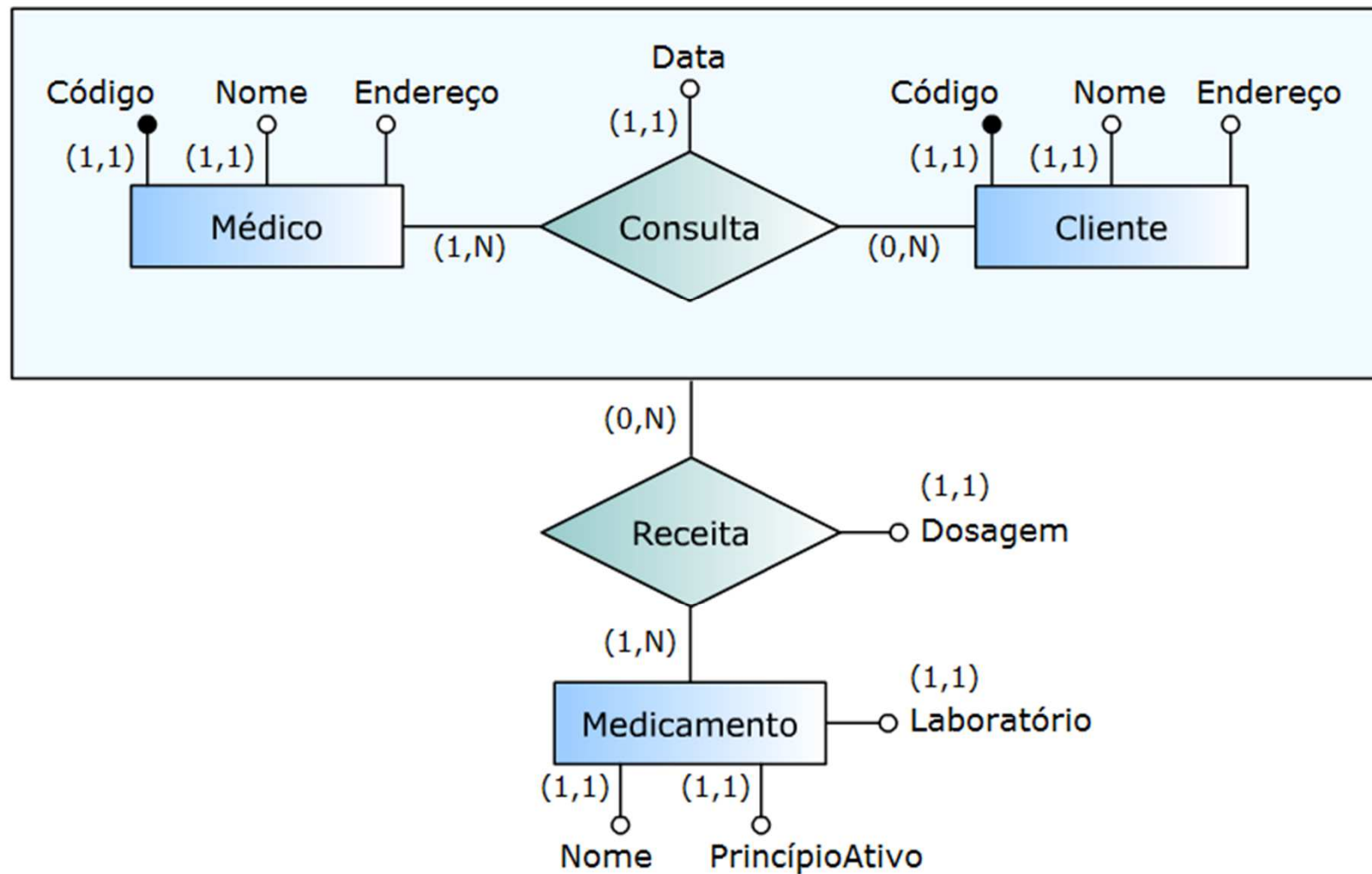
Cada médico tem código, nome, endereço.

Cada cliente tem código, nome, endereço.

Cada medicamento possui Nome, Princípio Ativo e Laboratório que o fabrica.

Um cliente não pode ser atendido pelo mesmo médico mais de uma vez na mesma data.

AGREGAÇÃO - SOLUÇÃO

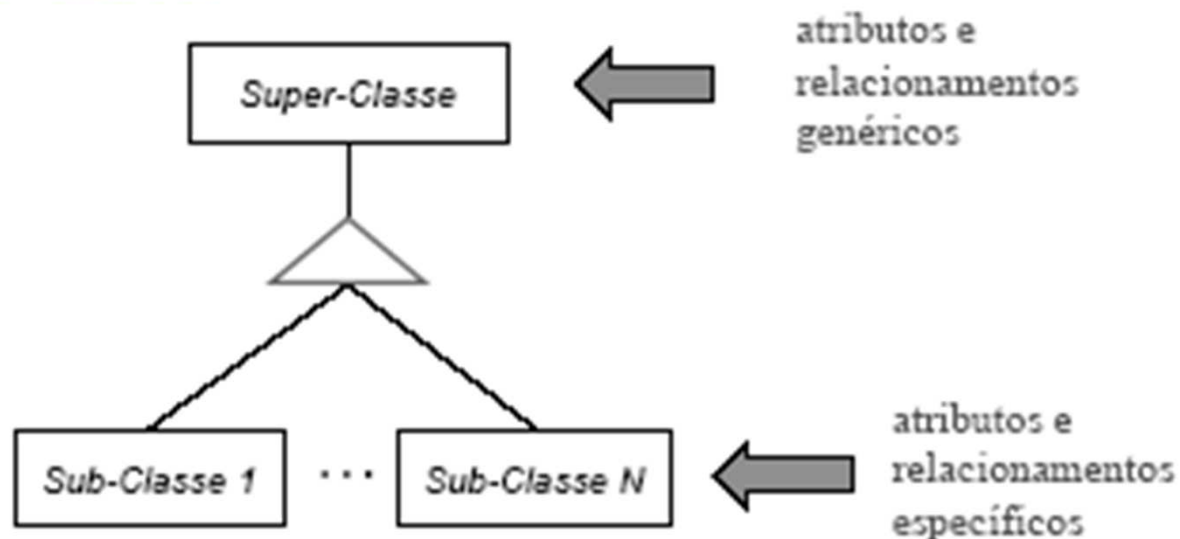


GENERALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO

- Existem casos em que um conjunto-entidade pode ser dividido em categorias, cada qual com atributos específicos
- Uma generalização é uma entidade que se subdivide em especializações. Os atributos e relacionamentos de uma generalização são herdados por suas especializações.
- Uma especialização tem que ter seus próprios atributos e/ou seus próprios relacionamentos.
- Uma especialização que não tenha nem atributos próprios nem relacionamentos próprios pode ser uma outra denominação da entidade generalização, **não sendo** portanto uma especialização.

GENERALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO

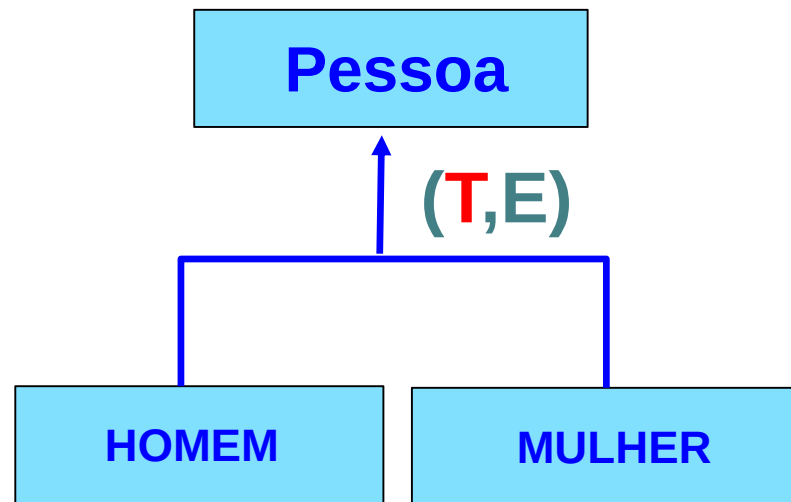
- Por que definir sub-classes especializadas?
 - Certos atributos aparecem somente em alguma(s) sub-classe(s)
 - Alguns relacionamentos se aplicam apenas a determinadas sub-classes



TIPOS DE ESPECIALIZAÇÃO

TOTAL

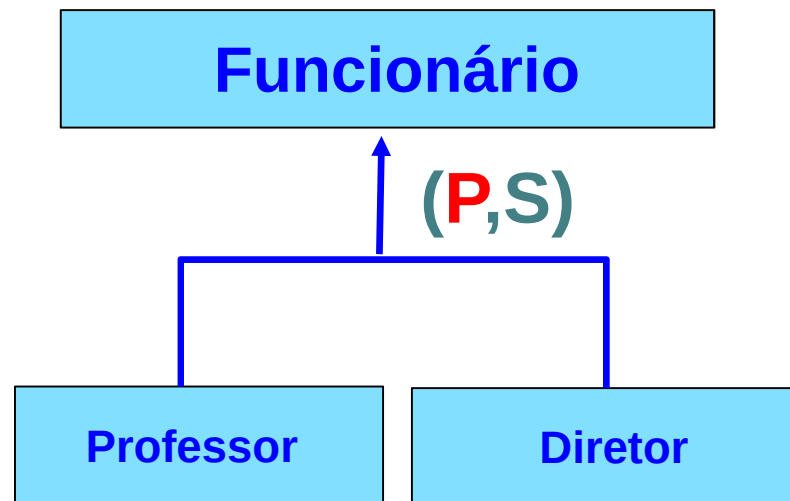
todos os elementos da entidade pai, deve
obrigatoriamente existir em
pelo menos uma entidade filha



TIPOS DE ESPECIALIZAÇÃO

PARCIAL

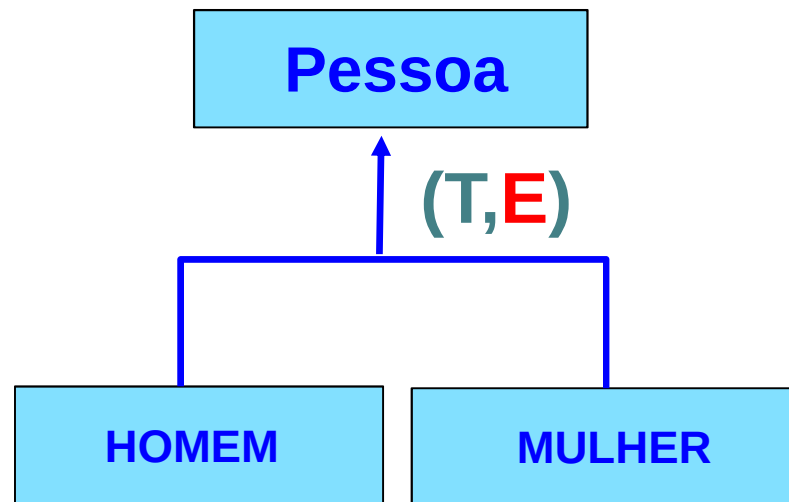
Quando existir na entidade pai elementos que não existem nas filhas.



TIPOS DE ESPECIALIZAÇÃO

EXCLUSIVA

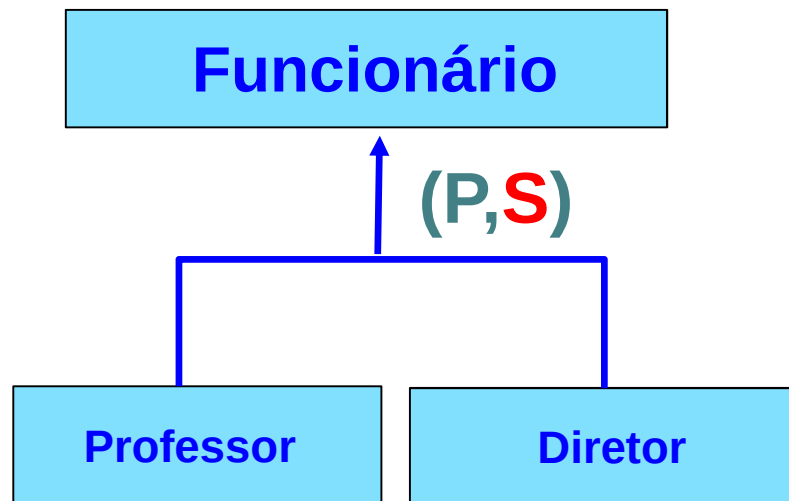
Quando um elemento da especialização não pode existir em outra entidade do mesmo nível.



TIPOS DE ESPECIALIZAÇÃO

SUPERPOSIÇÃO

Quando um elemento da especialização pode existir em outra entidade do mesmo nível.



GENERALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO - EXEMPLO

